الاتزان الداخلي والإفراز

💡 **فكرة الدرس:** **الاتزان الداخلي** هو الحفاظ على بيئة داخلية ثابتة نسبيًا. يعتمد على **حلقة التغذية الراجعة السلبية**: مستقبل ← مركز تحكم ← مستجيب ← إجراء تصحيحي. ويخلّص **الإفراز** الجسم من الفضلات مثل CO_2 و**اليوريا** الناتجة من **نزع الأمين**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف الاتزان الداخلي
- أوضح حلقة التغذية الراجعة السلبية
- أميز بين التغذية الراجعة السلبية والإيجابية
- أصف تكوين اليوريا بنزع الأمين

📖 مفردات الدرس

الاتزان الداخلي
الحفاظ على بيئة داخلية ثابتة نسبيًا للخلايا

التغذية الراجعة السلبية
تغيير في عامل يؤدي إلى إجراء يعيده إلى الوضع الطبيعي

التغذية الراجعة الإيجابية
تغيير يؤدي إلى عمليات تعزّز التغير الأولي

النقطة المرجعية
القيمة المثالية للعامل الفسيولوجي

المستقبل
خلية أو نسيج يتحسس المنبهات

المستجيب
عضو ينفذ الاستجابة مثل العضلات والغدد

الإفراز
إزالة منتجات الأيض غير المرغوبة

نزع الأمين
إزالة مجموعة الأمين من الأحماض الأمينية الزائدة في الكبد

العوامل التي يُحافظ عليها

- درجة حرارة الجسم
- فضلات الأيض خاصة CO_2 واليوريا
- الرقم الهيدروجيني pH للدم
- تركيز الجلوكوز وجهد الماء في الدم
- تركيز الأكسجين و CO_2

آلية التحكم

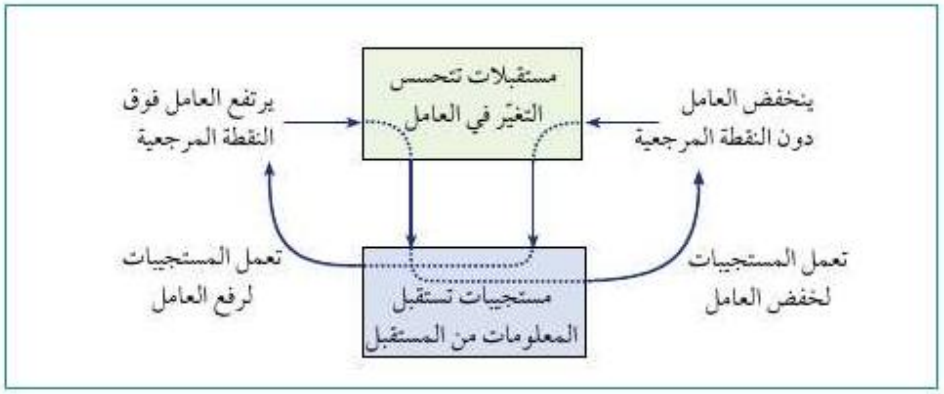
- المستقبلات تتحسس التغير
- مراكز التحكم (الدماغ) تعالج المعلومات
- المستجيبات (العضلات والغدد) تنفذ إجراءات تصحيحية
- التنسيق عبر الجهاز العصبي (نبضات سريعة) وجهاز الغدد الصماء (هرمونات)

الإفراز ونزع الأمين

- الأحماض الأمينية الزائدة لا تُخزن
- في الكبد تُزال مجموعة NH_2 فتتكوّن الأمونيا وحمض كيتو
- الأمونيا سامة فتتحول مع CO_2 إلى يوريا عبر دورة اليوريا
- يُنتج الإنسان ٢٥-٣٠ g من اليوريا يوميًا تُخرج في البول

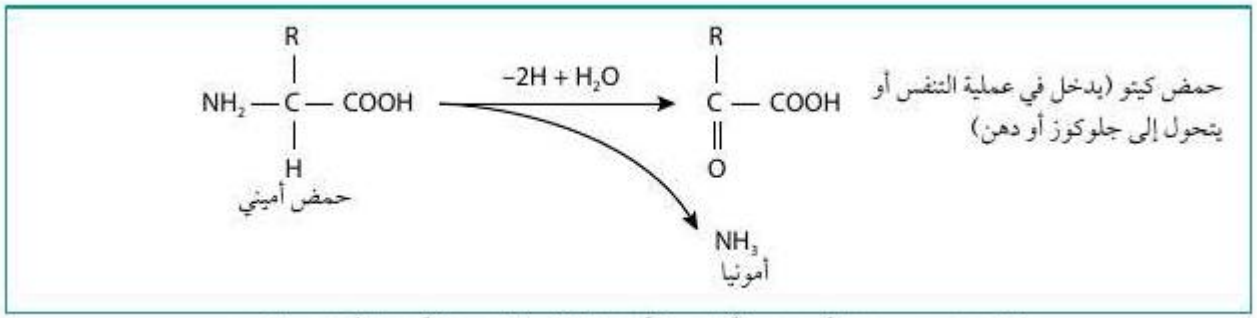
المستقبل وقد يسبب حدوث استجابة.

الإجراء التصحيحي Corrective action: استجابة أو سلسلة استجابات تعيد العامل الفسيولوجي إلى المستوى الطبيعي بحيث يتم الحفاظ على بيئة ثابتة للخلايا داخل الجسم.



الشكل ٤-١ حلقة التحكم بالتغذية الراجعة السلبية.

حلقة التحكم بالتغذية الراجعة السلبية



الشكل ٤-٢ ينزع الأمين من الأحماض الأمينية في الكبد لتكوين الأمونيا وأحماض الكيتو.

نزع الأمين من الحمض الأميني لتكوين الأمونيا وحمض الكيتو

✏️ أمثلة محلولة

ارتفعت درجة حرارة الجسم، صف استجابة التغذية الراجعة السلبية

الحل: تتحسس المستقبلات الارتفاع ← يرسل الدماغ إشارات ← المستجيبات (الغدد العرقية والأوعية) تخفض الحرارة ← تعود الحرارة إلى النقطة المرجعية

⭐ تذكّر

- السلبية تعكس التغير (تعيده)، والإيجابية تزيده

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن "السلبية" تعني ضارة؛ تعني أنها تعكس اتجاه التغير

🧩 نشاط: ارسم حلقة تغذية راجعة سلبية لتنظيم درجة حرارة الجسم مع أسهم ومسميات

✅ أختبر نفسي

١. ما الاتزان الداخلي؟
٢. أين يحدث نزع الأمين؟
٣. ما مثال المستجيبات؟
٤. لماذا تتحول الأمونيا إلى يوريا؟

الإجابات: (١) الحفاظ على بيئة داخلية ثابتة نسبيًا ، (٢) في الكبد ، (٣) العضلات والغدد ، (٤) لأن الأمونيا سامة وشديدة الذوبان